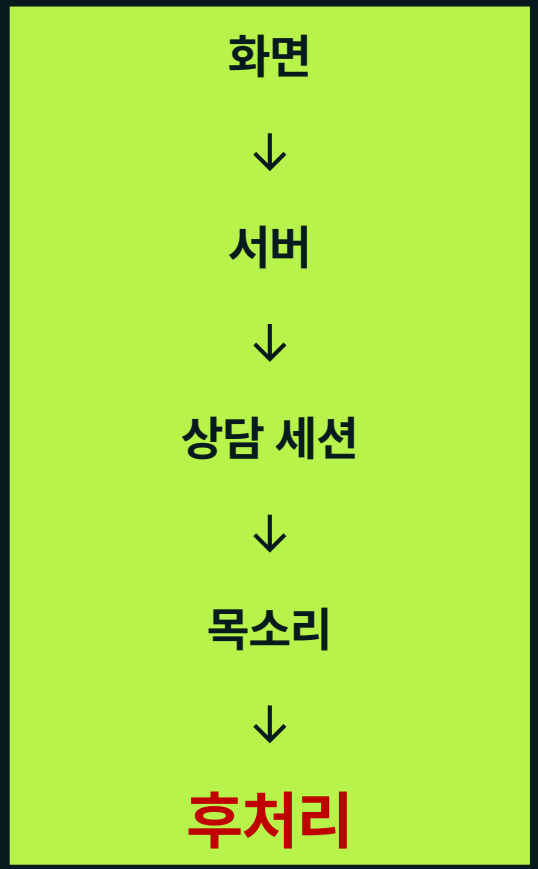
# AICC 콘솔 만들기
# 초보자용 구현 가이드

프롬프트를 붙여 넣어 내 PC에서 AI 상담원을 돌립니다




AX 업무혁신 · 실습 매뉴얼

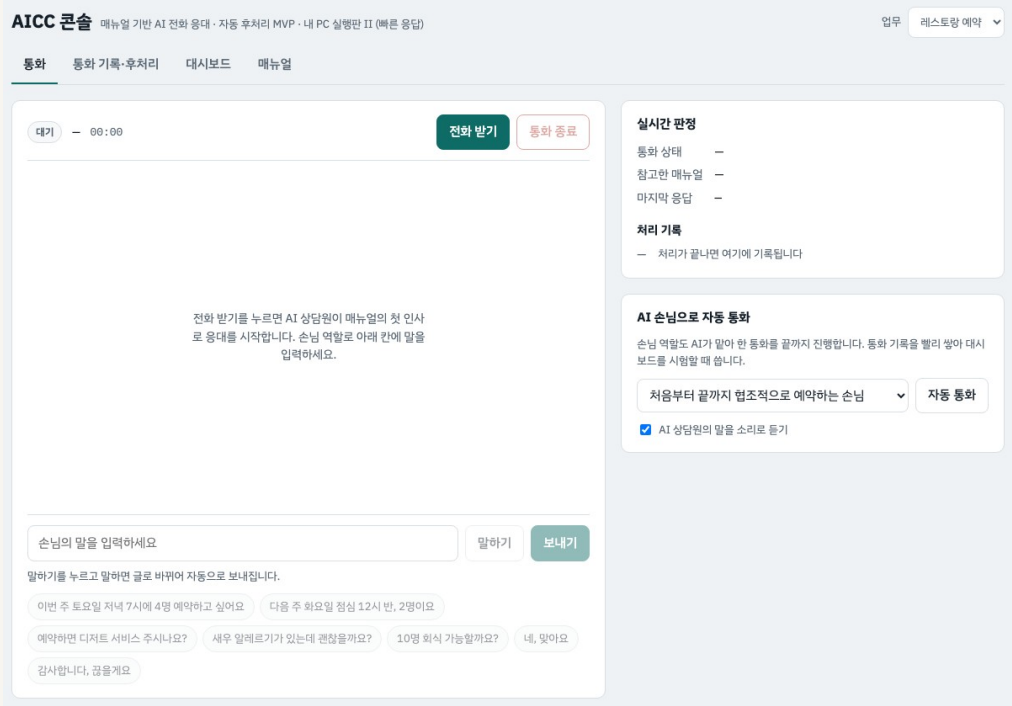
# 네 부분으로 나눠 열한 단계를 따라갑니다

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 무엇을 만드나 | **완성 화면과 구조**<br>완성 화면 · 네 부품의 구조 · 한 턴의 흐름 · 용어 |
| 02 | 준비 | **사람이 직접 하는 일**<br>Claude Code 로그인 · 파이썬 · Chrome · 이어폰 |
| 03 | 열한 단계 | **프롬프트 한 개씩**<br>화면부터 후처리까지 단계마다 프롬프트 하나 |
| 04 | 점검과 문제 해결 | **실제로 겪은 일**<br>점검표 · 말이 끊길 때 · 상담원이 말이 없을 때 |

**슬라이드마다 흰 카드의 프롬프트를 붙여 넣고, 회색 카드의 결과가 나왔는지 확인합니다**

# 완성하면 브라우저 한 화면에서 전화 상담을 돌립니다

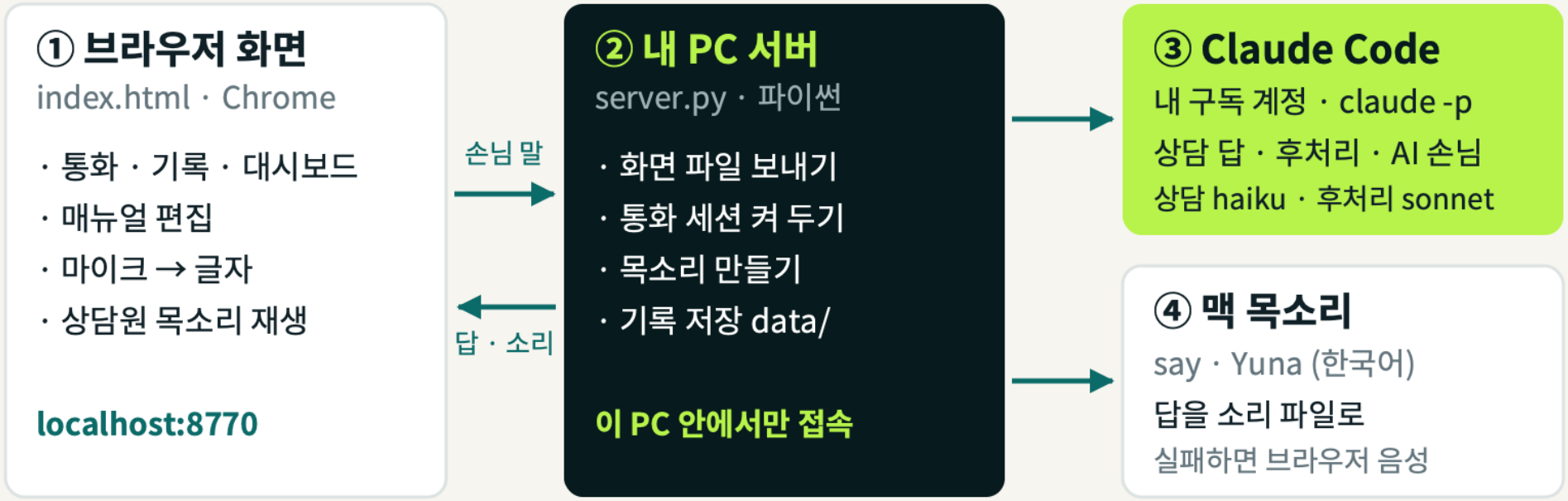
통화 탭 — 전화 받기 · 말하기 또는 글 입력 · 오른쪽 실시간 판정 · AI 손님 자동 통화




※ 업무 · 손님 · 매뉴얼은 모두 가상이다

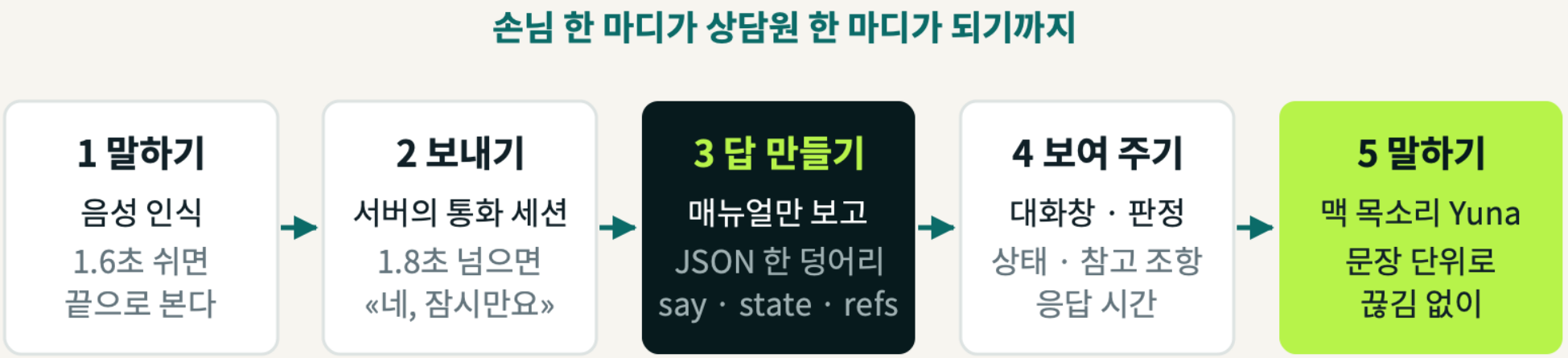
# 부품은 화면 · 서버 · Claude Code · 맥 목소리 넷입니다

모두 내 PC 안에서 돈다 — AI 답은 내 Claude 구독 계정이 만든다




손님 말 → 서버 → Claude Code가 매뉴얼대로 답 → 화면에 글자 · 맥 목소리로 소리

# 손님 한 마디는 다섯 단계를 거쳐 상담원 한 마디가 됩니다




상태가 «처리완료» · «직원연결» · «종료»가 되면 통화를 끝내고 후처리로 넘어간다

후처리 = 요약 · 매뉴얼 위반 · 더 나은 응답 → data/ 폴더에 JSON으로 저장

※ 1.6초 · 1.8초는 실제로 써 보며 맞춘 값이다 — 업무에 따라 바꿔도 된다

# 먼저 다섯 개의 용어만 잡으면 됩니다

이 가이드 전체에서 반복해서 나온다

| 용어 | 뜻 |
| --- | --- |
| **AICC** | AI Contact Center — AI가 전화를 받고 사람은 넘겨받은 건만 처리하는 고객센터 |
| **매뉴얼** | 상담원이 아는 전부. 여기에 없는 것은 답하지 않고 직원에게 넘긴다 |
| **통화 세션** | 통화 하나 동안 Claude Code를 켜 둔 채 손님 말만 이어 보내는 방식 |
| **음성 인식 · 음성 합성** | 말 → 글자(Chrome) · 글자 → 말(맥 say). 영어로 STT · TTS |
| **후처리** | 통화가 끝난 뒤 요약 · 매뉴얼 위반 · 더 나은 응답을 AI가 붙이는 일 |

**상담원의 품질은 모델보다 매뉴얼이 정합니다**

# 준비물 네 가지는 사람이 직접 갖춥니다

1
**Claude Code**
claude로 로그인

2
**파이썬 3.10+**
없으면 설치해 줌

3
**Chrome**
음성 인식용

4
**이어폰**
소리 새지 않게

**확인: 터미널에서 claude 를 쳤을 때 내 계정으로 대화가 열린다**

**API 키는 필요 없다 — 내 Claude 구독으로 돈다**

# 코드보다 계획을 먼저 받습니다

**Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트**

AICC 콘솔을 만들려고 한다. 코드를 쓰기 전에 계획부터 보여 줘.
· 브라우저 화면 index.html 하나와 내 PC 서버 server.py 하나
· AI 상담원의 답은 내 PC의 Claude Code(claude -p)로 만든다
· 탭 4개: 통화 / 통화 기록·후처리 / 대시보드 / 매뉴얼
· 업무 3개(레스토랑 예약 · 상품 교환 · 추심 안내), 데이터는 모두 가상
폴더 aicc_console을 만들고, 만들 파일과 순서를 표로 정리해 줘.

**실행하면 이렇게 된다**

| | |
|---|---|
| **채팅창** | 만들 파일 목록과 만드는 순서 표 |
| **생기는 폴더** | aicc_console (아직 비어 있음) |

**확인: 계획표를 읽고 고칠 점을 먼저 말한다 — 코드는 그다음이다**

# AI 없이 화면 뼈대부터 만듭니다

**Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트**

index.html 한 파일로 화면을 만들어 줘.
· 맨 위: 제목 «AICC 콘솔», 오른쪽에 업무 선택 상자
· 탭 4개. 첫 탭 «통화»: 전화 받기 · 통화 종료 버튼, 대화창, 입력칸과 보내기
· 오른쪽 카드: 실시간 판정(통화 상태 · 참고한 매뉴얼 · 마지막 응답 시간)
· 아직 AI는 붙이지 말고, 보내면 «(AI 응답 자리)»라고만 찍어 줘
다 되면 브라우저로 열어 줘.

**실행하면 이렇게 된다**

| | |
|---|---|
| **생기는 파일** | index.html |
| **열면 보이는 것** | 탭 4개와 빈 통화 화면, 버튼이 눌린다 |

**확인: 버튼을 눌러 보고 화면 배치부터 확정한다**

# 업무 세 개의 매뉴얼을 넣습니다

**Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트**

업무 3개의 매뉴얼을 index.html 안에 넣어 줘. 모두 가상 회사다.
· 레스토랑 예약(비스트로 온다): 영업시간 · 좌석 · 마감 시간 · 예약 절차
· 상품 교환(온다몰): 교환 기간 · 안 되는 경우 · 접수 절차
· 추심 안내(가상 신용정보사): 하면 안 되는 말 · 직원 연결 기준
· 업무마다 첫 인사말 한 줄, 예시 질문 칩 6~7개, 처리 기록 항목
매뉴얼 탭에서 고쳐 저장하면 다음 통화부터 쓰이게 해 줘.

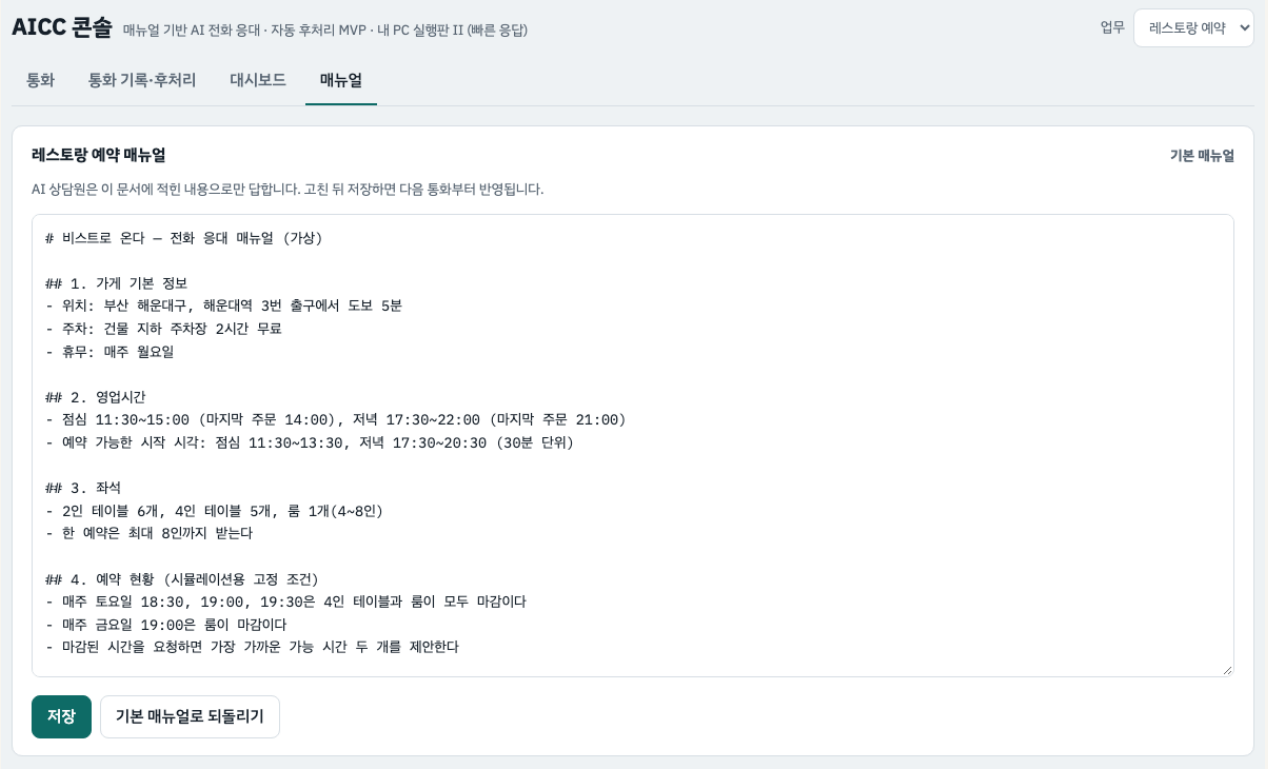
**실행하면 이렇게 된다**

| | |
|---|---|
| **화면** | 업무를 바꾸면 인사말 · 칩 · 매뉴얼이 바뀐다 |
| **매뉴얼 탭** | 편집 칸 · 저장 · 기본 매뉴얼로 되돌리기 |

**확인: 영업시간 · 마감 시간 같은 숫자는 사람이 직접 읽어 본다**

# 매뉴얼은 상담원이 아는 전부입니다

매뉴얼 탭 — 조항마다 번호를 붙이고, 고쳐 저장하면 다음 통화부터 반영된다



# 내 PC 서버가 화면과 Claude Code를 잇습니다

**Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트**

server.py를 만들어 줘(파이썬 표준 라이브러리만).
· 127.0.0.1:8770 에서만 열고, 주소로 들어오면 index.html을 보내 준다
· POST /api/sample: 받은 글을 claude -p 로 보내 답을 돌려준다
  (도구는 끄고, 모델은 상담 haiku · 후처리 sonnet)
· 통화 기록과 매뉴얼 수정본은 data/ 폴더에 JSON으로 저장한다
실행하고 Chrome으로 http://localhost:8770 을 열어 줘.

**실행하면 이렇게 된다**

| | |
|---|---|
| **생기는 파일** | server.py · data/ 폴더 |
| **터미널** | «Chrome에서 http://localhost:8770 을 여세요» |

**확인: 서버 창은 끄지 않는다 — 끄면 화면도 멈춘다**

# 상담원의 답은 정해진 형식 하나로만 받습니다

**Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트**

AI 상담원을 붙여 줘. 손님이 말할 때마다 서버로 보내고, 답은 JSON 하나로만 받아 줘.
· say: 손님에게 할 말 (한 번에 두 문장 이내)
· state: 진행 · 처리완료 · 직원연결 · 종료 중 하나
· refs: 근거로 쓴 매뉴얼 조항 번호 · record: 처리 기록(예약 날짜 · 인원 등)
· 매뉴얼에 없는 것은 지어내지 말고 직원연결로 넘긴다
상태가 처리완료 · 직원연결 · 종료면 통화를 끝내 줘.

**실행하면 이렇게 된다**

| | |
|---|---|
| **대화창** | 상담원 답 + 상태 · 응답 시간 |
| **실시간 판정** | 참고한 조항 번호와 처리 기록 |

**확인: 매뉴얼에 없는 질문을 일부러 던져 직원연결로 넘어가는지 본다**

# 통화마다 Claude Code를 켜 두면 답이 빨라집니다

**Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트**

상담원 답이 느리다. 통화 하나에 Claude Code를 한 번만 켜 두고 손님 말만 이어 보내 줘.
· «전화 받기»를 누르는 순간 미리 켠다
· 설정 · 플러그인 · MCP를 읽지 않게 빈 폴더 .claude_work 에서 실행한다
· 답이 1.8초 넘게 걸리면 «네, 잠시만요.»를 먼저 들려준다
· 세션이 실패하면 예전 방식으로 자동 전환한다
턴마다 응답 시간을 터미널에 찍어 줘.

**실행하면 이렇게 된다**

| | |
|---|---|
| **터미널** | [세션 시작] · [세션 응답] 2.1초 |
| **화면** | 마지막 응답 2초 안팎 |

## 확인: 빠른지 느린지는 터미널의 숫자로 비교한다

# 말로 묻게 하되, 잠깐 쉬어도 끊지 않습니다

**Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트**

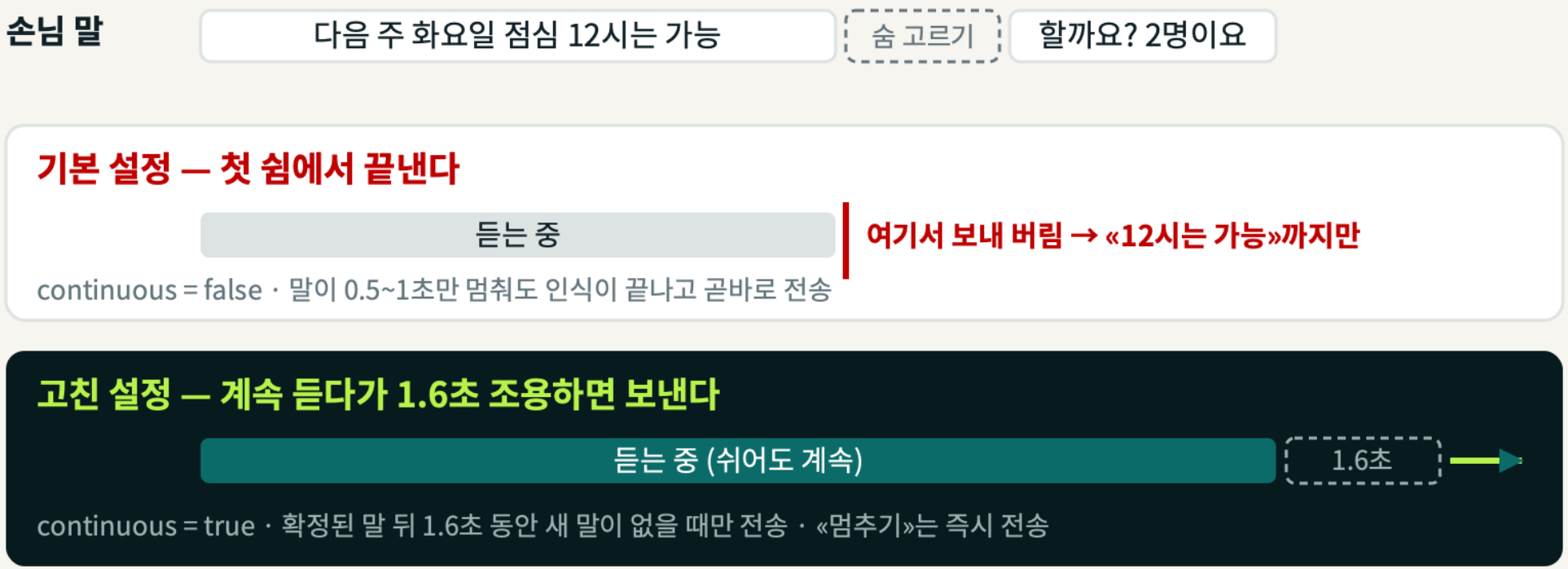
«말하기» 버튼으로 손님 말을 마이크로 받게 해 줘(Chrome 음성 인식, 한국어).
· 말하는 중간에 잠깐 쉬어도 끊지 말고 계속 들어 줘(continuous)
· 마지막 말이 확정되고 1.6초 조용하면 그때 보낸다
· «멈추기»를 누르면 바로 보낸다
· 마이크 권한이 막히면 이유와 대신 쓸 방법을 화면에 알려 줘

**실행하면 이렇게 된다**

| | |
|---|---|
| **화면** | 말하면 입력칸에 글자가 찍히고, 쉬면 자동으로 보내진다 |
| **처음 한 번** | Chrome이 마이크 권한을 묻는다 → 허용 |

**실제로 겪은 일: 기본 설정은 첫 쉼에서 끝나 «다음 주 화요일 점심 12시는 가능»까지만 보냈다**

# 기본 설정은 손님이 숨을 고르는 순간 말을 잘라 보냅니다




※ 2026-10-28 실제 시험에서 «다음 주 화요일 점심 12시는 가능»까지만 상담원에게 갔다

# 상담원 목소리는 맥이 만들어 들려줍니다

**Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트**

AI 상담원의 답을 소리로 들려줘.
· 브라우저 음성은 맥에서 조용히 실패할 때가 있으니 서버에서 만든다
· POST /api/tts: 맥 say 명령(목소리 Yuna)으로 소리 파일을 만들어 돌려준다
· 화면은 그 파일을 재생하고, 실패하면 브라우저 음성으로 넘어간다
· 말하기를 누르거나 통화를 끝내면 목소리를 바로 멈춘다

**실행하면 이렇게 된다**

| | |
|---|---|
| **전화 받기** | 인사말이 Yuna 목소리로 나온다 |
| **안 나오면** | 개발자 도구 콘솔에 «서버 음성 실패» 줄이 찍힌다 |

**실제로 겪은 일: 브라우저 음성은 오류 없이 소리만 안 났다 — 서버에서 만들어 해결했다**

# 통화가 끝나면 AI가 요약과 위반을 붙입니다

**Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트**

통화가 끝나면 자동으로 후처리를 붙여 줘(sonnet).
· 3줄 요약과 결과(처리완료 · 직원연결 · 안내만 · 중단)
· 매뉴얼 위반: 몇 항을 어떻게 어겼는지, 확실한 것만
· 더 나은 응답 예시 한두 개
«통화 기록·후처리» 탭에서 통화를 누르면 대화와 후처리를 나란히 보여 줘.

**실행하면 이렇게 된다**

| | |
|---|---|
| **data/ 폴더** | 통화마다 JSON 한 파일 |
| **기록 탭** | 시각 · 업무 · 결과 · 요약 · 위반 · 길이 표 |

**확인: 위반은 «확실한 것만» — 애매한 지적은 사람의 검토만 늘린다**

# 대시보드는 지금 고른 업무의 통화만 셉니다

**Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트**

대시보드 탭을 만들어 줘. 지금 고른 업무의 통화만 센다.
· 카드 7개: 통화 수 · AI 자동화율 · 처리 완료 · 직원 연결률
  · 평균 통화 길이 · 평균 응답 지연 · 매뉴얼 위반
· 통화 결과 분포 막대
· 위반이 있는 통화는 «검토가 필요한 통화»로 따로 모아 줘

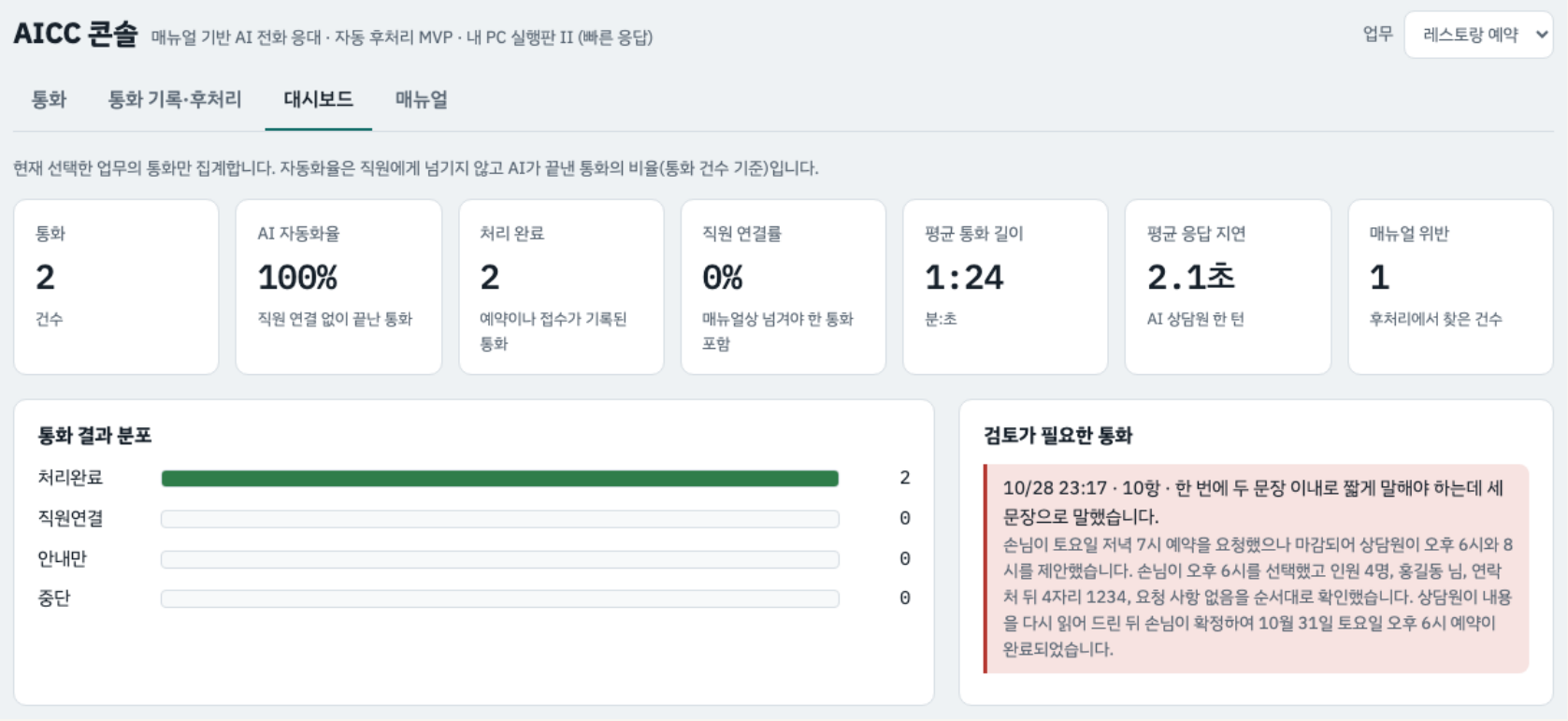
**실행하면 이렇게 된다**

| | |
|---|---|
| **자동화율** | 직원에게 넘기지 않고 AI가 끝낸 통화의 비율 |
| **검토 목록** | 위반 조항과 요약이 붉은 카드로 뜬다 |

**확인: 자동화율이 높아도 위반이 있으면 검토 목록부터 본다**

# 숫자 일곱 개와 검토 목록으로 상담 품질을 봅니다

시험 통화 2건 — 1건에서 «한 번에 두 문장 이내» 위반이 잡혔다



# 손님 역할도 AI에게 맡겨 시험 통화를 쌓습니다

**Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트**

손님 역할도 AI가 맡는 «자동 통화»를 넣어 줘.
· 업무마다 손님 유형 5개
  (협조적 · 마감 시간 고집 · 무리한 요구 · 알레르기 문의 · 말 바꿈)
· 손님 AI와 상담원 AI가 최대 8번 주고받고, 끝나면 후처리까지 자동으로
· 대시보드를 빨리 채워 시험할 때 쓴다

**실행하면 이렇게 된다**

| | |
|---|---|
| **화면** | «AI 손님이 말을 고르는 중…» → 대화가 저절로 이어진다 |
| **대시보드** | 통화 수와 위반 건수가 늘어난다 |

**확인: 자동 통화는 시험용이다 — 실제 손님 응대 품질은 사람이 걸러 본다**

# 다섯 가지가 되면 완성입니다

위에서부터 차례로 — 안 되면 다음 장의 문제 해결로

| 점검 | 이렇게 해 본다 | 이러면 통과 |
|---|---|---|
| **화면** | **http://localhost:8770 을 연다** | **탭 4개가 보인다** |
| **목소리** | **전화 받기를 누른다** | **인사말이 소리로 나온다** |
| **말하기** | **중간에 쉬면서 길게 말한다** | **끝까지 한 번에 보내진다** |
| **매뉴얼** | **마감된 토요일 저녁을 묻는다** | **가능한 시간 두 개를 제안한다** |
| **후처리** | **통화를 끝낸다** | **기록 탭 · 대시보드에 반영된다** |

**매뉴얼에 없는 질문을 일부러 던져 직원연결로 넘어가는지도 꼭 본다**

# 막히면 증상을 그대로 Claude Code에 붙여 넣습니다

| 증상 | 원인 | Claude Code에 붙여 넣을 말 |
|---|---|---|
| 질문이 중간에 끊긴다 | 음성 인식이 첫 쉼에서 끝남 | 쉬어도 계속 듣고 1.6초 조용하면 보내게 고쳐 줘 |
| 상담원이 말이 없다 | 브라우저 음성이 무음 | 서버에서 맥 say로 소리를 만들어 틀게 해 줘 |
| claude를 찾을 수 없음 | 설치 · 로그인 안 됨 | claude 설치와 로그인 상태를 확인해 줘 |
| 주소가 안 열린다 | 서버가 꺼짐 · 포트 충돌 | 8770 포트를 쓰는 프로그램을 보고 다시 켜 줘 |
| 답이 5초 넘게 걸린다 | 답마다 새로 켬 | 통화 세션 방식으로 바꿔 줘 |

**그 밖의 오류: 오류 문구를 그대로 붙이고 «원인을 설명하고 고친 다음 다시 실행해 줘»**

# 열한 단계는 네 묶음입니다

한 묶음이 끝날 때마다 화면을 열어 확인하고 다음으로 간다

STEP 01~03

## 화면과 매뉴얼

- 계획 먼저
- AI 없는 뼈대
- 매뉴얼 3개

STEP 04~06

## 서버와 상담원

- 서버 8770
- JSON 답
- 통화 세션

STEP 07~08

## 말과 목소리

- 계속 듣기
- 맥 목소리
- 이어폰

STEP 09~11

## 기록과 개선

- 후처리
- 대시보드
- 자동 통화

**사람은 준비물과 확인만 — 만들고 고치는 일은 Claude Code가 합니다**

매뉴얼이 상담원의 지식입니다.

서버는 내 PC 안에서만 돕니다.

확인은 사람이 합니다.

---

같은 틀에 매뉴얼만 바꾸면
다른 업무의 AI 상담원이 됩니다.